

Análise de Faturamento

Integração das bases NF.csv e NFITEM.csv

Marco A. Silva

2026-07-13

Índice

1	F.A. Maringá	3
1.1	Análise do faturamento	3
1.2	Análises mínimas esperadas	3
1.3	Contexto dos dados	4
1.4	Respondendo perguntas	4
2	Iniciando análise	6
2.1	Aplicando filtros	6
2.2	Faturamento bruto	10
2.3	Faturamento líquido	11
2.4	Valor de descontos	11
2.5	Quantidade faturada	12
2.6	Quantidade de notas fiscais distintas	12
2.7	Ticket médio por nota fiscal	12
3	Evolução diária do faturamento e análises complementares	14
3.1	Faturamento por empresa	14
3.2	Principais produtos por faturamento	15
3.3	Principais produtos por quantidade faturada	16
3.4	Análise final	16
4	Conclusão	23

1 F.A. Maringá

1.1 Análise do faturamento

Neste notebook vou aprofundar no desenvolvimento da análise do faturamento de uma das empresa do grupo F.A.

A base de dados para essa análise são dois arquivos:

- `FIS_NF.csv`: Contém o cabeçalho de notas fiscais emitidas no mês de março de 2026.
- `FIS_NFITEM.csv`: Contém a descrição das notas fiscais emitidas, com detalhes de cada item presente nas notas.

Cada um desses arquivos já foi devidamente tratado, e com seus dados padronizados e salvos nas seguintes versões:

- `NF.csv`
- `NFITEM.csv`

1.2 Análises mínimas esperadas

O relatório deverá apresentar, no mínimo:

- Faturamento bruto;
- Faturamento líquido;
- Valor de descontos;
- Quantidade faturada;
- Quantidade de notas fiscais distintas;
- Ticket médio por nota fiscal;
- Evolução diária do faturamento;
- Faturamento por empresa;
- Principais produtos por faturamento;
- Principais produtos por quantidade faturada.

1.3 Contexto dos dados

A análise exploratória que foi feita em cada um desses arquivos foi crucial para a compreensão da base de dados, assim como do problema de negócio.

Foi possível obter insights fundamentais para o desenvolvimento dessa análise principal.

NF: - 'TP_SITUACAO' e 'CD_OPERACAO' mostram um claro indicativo do comportamento dos dados. - Colunas com os valores estão muito bem definidas e são auto explicativas. Fundamentais para o cálculo do faturamento.

NFITEM: - 'CD_CST', 'CD_CFOP', 'CD_TUPI' são peças de extrema importância para o entendimento fiscal e a definição do que entra e o que não entra no faturamento. Foram a base para o desenvolvimento de várias novas colunas/indicadores para essa base de dados. - Colunas com os valores apresentam detalhes maiores do que a base de dadosNF.

1.4 Respondendo perguntas

1.4.1 O que é faturamento?

Faturamento é o valor total gerado pelas vendas de produtos ou pela prestação de serviços de uma empresa em determinado período, normalmente apurado a partir das notas fiscais emitidas.

Em termos simples:

- Faturamento: valor das vendas realizadas antes da dedução de impostos, devoluções, cancelamentos, descontos e demais abatimentos.

1.4.1.1 Regra contábil central

Cada item fiscal deve ser classificado em uma destas categorias:

Classificação	Tratamento
Venda válida para terceiro	Soma no faturamento
Devolução de venda recebida	Reduz o faturamento líquido
Entrada de compra ou serviço	Não é faturamento
Transferência entre filiais	Não é faturamento
Remessa ou retorno	Não é faturamento
Bonificação, doação ou brinde	Não é faturamento
Uso e consumo	Não é faturamento

Classificação	Tratamento
Ativo imobilizado	Não é faturamento
Nota cancelada ou excluída	Desconsiderar completamente
Venda intercompany	Inclui na empresa individual; elimina no consolidado
Ajuste fiscal ou administrativo	Não é faturamento operacional

A classificação deve combinar:

- situação do documento.
- direção da nota.
- direção do CFOP.
- tipo de operação do CFOP.
- tipo fiscal do item.

Agora que ficou claro o que é faturamento, e que a base de dados fornece todos os dados necessários para calcular o faturamento.

Vamos iniciar a análise.

2 Iniciando análise

```
Index(['CD_EMPRESA', 'NR_FATURA', 'DT_FATURA', 'CD_PESSOA', 'CD_EMPFAT',  
      'CD_GRUPOEMPRESA', 'CD_OPERADOR', 'DT_CADASTRO', 'NR_NF', 'CD_SERIE',  
      'DT_EMISSAO', 'TP_ORIGEMEMISSAO', 'TP_MODALFISCAL', 'TP_OPERACAO',  
      'TP_SITUACAO', 'CD_EMPRESAORI', 'NR_TRANSACAOORI', 'CD_OPERACAO',  
      'CD_CONDPGTO', 'HR_SAIDA', 'DT_SAIDAENTRADA', 'CD_COMPVEND',  
      'PR_DESCONTO', 'QT_FATURADO', 'VL_TOTALPRODUTO', 'VL_DESPACESSOR',  
      'VL_FRETE', 'VL_SEGURO', 'VL_IPI', 'VL_DESCONTO', 'VL_TOTALNOTA',  
      'VL_BASEICMSSUBS', 'VL_ICMSSUBST', 'VL_BASEICMS', 'VL_ICMS'],  
      dtype='str')
```

```
Index(['CD_EMPRESA', 'NR_FATURA', 'DT_FATURA', 'NR_ITEM', 'U_VERSION',  
      'CD_EMPFAT', 'CD_GRUPOEMPRESA', 'CD_OPERADOR', 'DT_CADASTRO', 'CD_TIPI',  
      'CD_CFOP', 'CD_PRODUTO', 'CD_ESPECIE', 'CD_CST', 'IN_DESCONTO',  
      'PR_DESCONTO', 'DS_PRODUTO', 'QT_FATURADO', 'VL_TOTALBRUTO',  
      'VL_TOTALDESC', 'VL_TOTALLIQUIDO', 'VL_UNITBRUTO', 'VL_UNITDESC',  
      'VL_UNITLIQUIDO', 'VL_DESPACESSOR', 'VL_FRETE', 'VL_SEGURO',  
      'ORIGEM_MERCADORIA', 'CST_ICMS', 'ORIGEM_DESC', 'CST_ICSM_DESC',  
      'CST_GRUPO', 'CFOP_PREFIXO', 'CFOP_GRUPO_BASE', 'CFOP_TIPO_FLUXO',  
      'CFOP_ABRANGENCIA', 'CFOP_CLASSE_GERAL', 'CFOP_TIPO_OPERACAO',  
      'TIPI_CAPITULO', 'TIPI_POSICAO', 'TIPI_SUBPOSICAO', 'TIPI_ITEM',  
      'TIPI_GRUPO_FISCAL', 'TIPI_TIPO_PRODUTO', 'TIPI_FAMILIA_COMERCIAL',  
      'TIPI_VALIDO', 'TIPO_ITEM_FISCAL'],  
      dtype='str')
```

2.1 Aplicando filtros

Como mencionado anteriormente, nem tudo faz parte do cálculo do faturamento de uma empresa. Dessa forma vai ser necessário desenvolver um segundo tratamento na base de dados, separar tudo aquilo que entra do que não entra no cálculo do faturamento.

2.1.1 df_nf | NF.csv

Para iniciar a nova etapa de tratamento, vou utilizar o dataframe com o cabeçalho das notas.

2.1.2 Separando notas fiscais válidas

A coluna 'TP_SITUACAO' contém os seguintes registros:

- 'E' : Efetivada
- 'C' : Cancelada
- 'X' : Excluída

Para o cálculo do faturamento somente notas válidas (E) são consideradas.

```
Quantidade de notas antes do filtro:      35414
Quantidade de notas após o filtro:    34466
```

```
TP_OPERACAO
E      18163
S      16303
Name: count, dtype: int64
```

2.1.3 Definir a chave da Nota Fiscal

Para contar notas distintas, não posso usar somente NR_NF, uma vez que mesma numeração pode existir em empresas diferentes.

```
Quantidade de notas duplicadas 5
```

Conferindo notas duplicadas e seus itens.

O resultado mostra que os dez registros relacionados às cinco chaves duplicadas são todos itens de entrada, classificados como aquisição de serviços, aquisição de transporte ou uso e consumo, portanto, não são vendas.

O que provavelmente causou as cinco duplicidades?

A chave utilizada geralmente funciona para notas de saída, porque uma empresa emissora não deveria repetir o mesmo número e série.

Para notas de entrada, porém, o mesmo número pode ser utilizado por fornecedores diferentes.

No contexto das métricas de faturamento, essas cinco duplicidades provavelmente não constituem problema, pois todos os itens analisados são de entrada e não participarão da contagem das notas de venda.

2.1.4 Definir a data oficial do relatório

A data base para esse relatório vai ser a Data de Emissão pelos seguintes motivos:

- Contém o histórico do mês fiscal de março.
- Data que determina o fluxo financeiro contábil.

2.1.5 df_item | NFITEM.csv

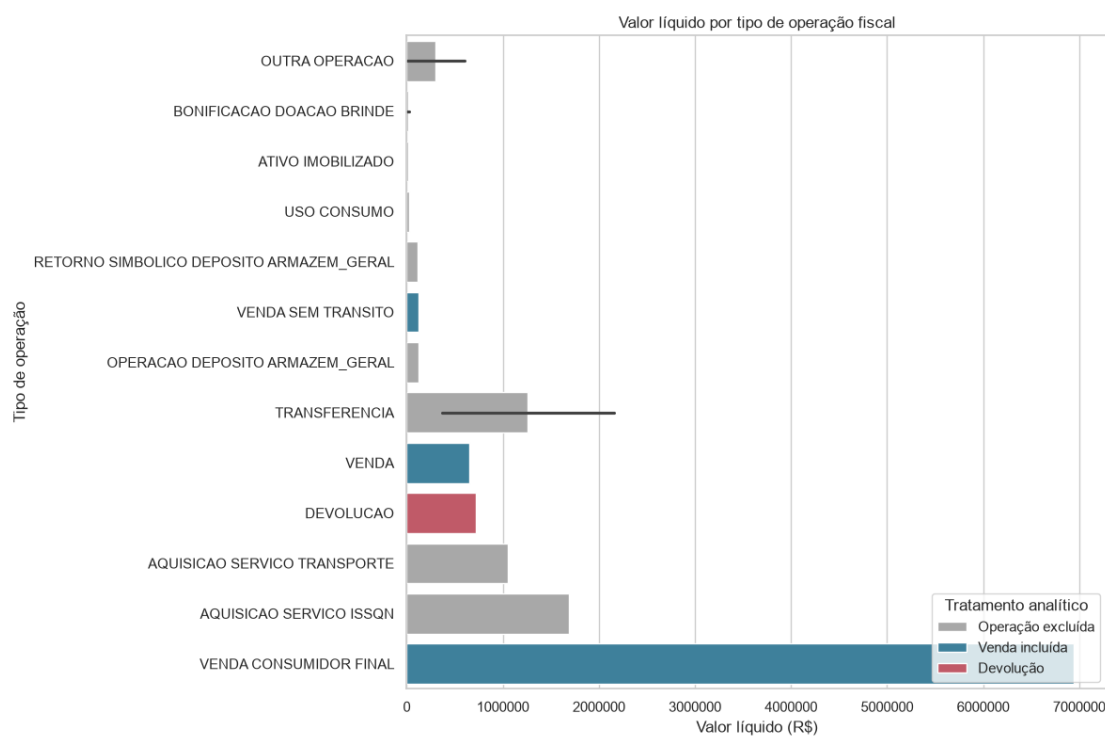
Agora vou iniciar o novo tratamento no dataframe com os itens das notas fiscais.

A primeira operação deve ser manter somente os itens pertencentes às notas efetivadas de df_nf_valido.

Quantidade de registros antes do filtro: 49614

Quantidade de registros após o filtro: 48248

O próximo passo é validar se o fluxo fiscal dos itens está consistente com o tipo de operação informado no cabeçalho.



A distribuição permite definir com segurança quais itens representam venda faturada.

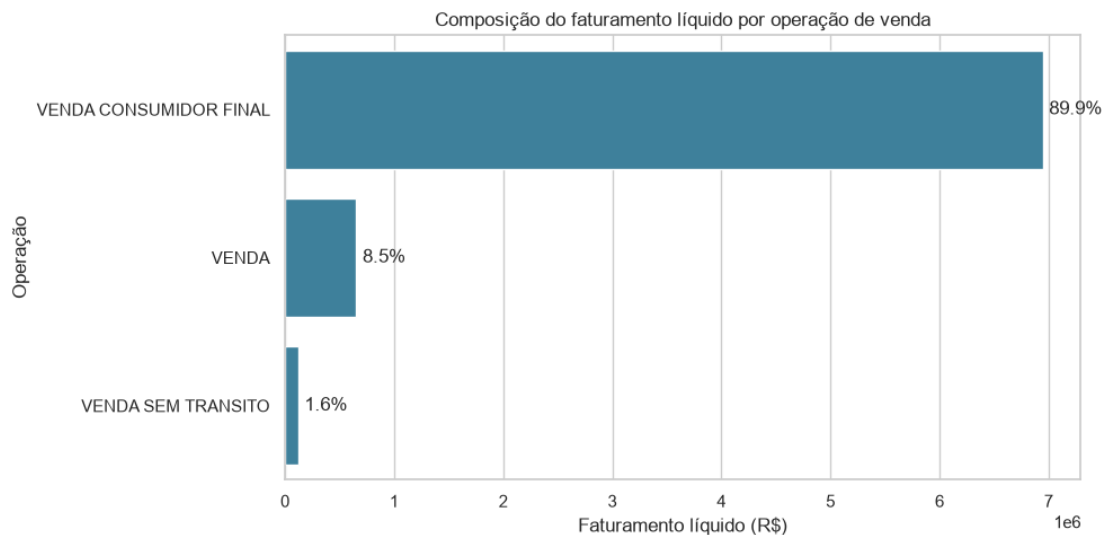
As operações geradoras de faturamento são:

- VENDA
- VENDA CONSUMIDOR FINAL
- VENDA SEM TRANSITO

Todas elas aparecem exclusivamente como saída, então não é necessário repetir o filtro por TP_OPERACAO == “S”.

Quantidade de itens de venda: 21588

```
VL_TOTALBRUTO      7725855.07
VL_TOTALDESC        2375.21
VL_TOTALLIQUIDO    7723479.86
QT_FATURADO        25110.00
dtype: float64
```



2.1.6 Operações excluídas do faturamento bruto

Não entram em df_item_venda:

- TRANSFERENCIA.
- AQUISICAO SERVICO TRANSPORTE.
- AQUISICAO SERVICO ISSQN.
- RETORNO SIMBOLICO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL.
- OPERACAO DEPOSITO ARMAZEM_GERAL.
- BONIFICACAO DOACAO BRINDE.
- USO CONSUMO.

- ATIVO IMOBILIZADO.
- OUTRA OPERACAO.
- DEVOLUCAO.

Esses registros ficam fora do subconjunto de vendas.

A operação ‘OUTRA OPERACAO’ de entrada merece auditoria separada, pois contém somente dois itens, mas soma aproximadamente R\$ 603 mil. Por enquanto, ela não deve ser classificada como faturamento.

O próximo passo é isolar as devoluções de clientes, sem ainda descontá-las do faturamento.

Agora é preciso confirmar o que está sendo devolvido, porque devolução de produto vendido reduz faturamento, mas não devemos misturar produto, serviço ou algum lançamento fiscal atípico.

As devoluções estão corretamente identificadas:

- Todos os 1.319 itens são PRODUTO.
- CFOP 1202: devolução interna de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
- CFOP 2202: equivalente para operação interestadual.

Portanto, esses registros representam devoluções de vendas e poderão reduzir o faturamento líquido.

2.2 Faturamento bruto

O faturamento bruto é o valor das vendas válidas antes de descontos e devoluções.

Faturamento bruto: R\$ 7.725.855,07

Neste indicador:

- Não subtraímos os R\$ 2.375,21 de descontos.
- Não subtraímos os R\$ 717.583,36 de devoluções.
- Não incluímos transferências, bonificações, aquisições ou outras operações.

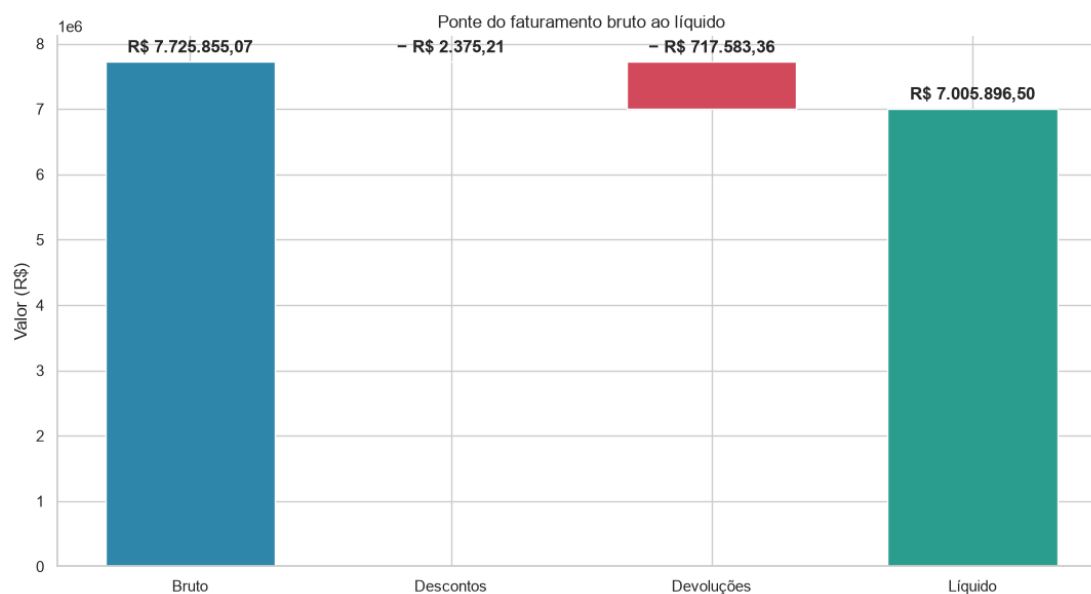
Logo, a primeira métrica está definida:

- Faturamento Bruto = R\$ 7,725,855.07

2.3 Faturamento líquido

Faturamento líquido = Vendas brutas - Descontos - Devoluções líquidas

Faturamento bruto: + R\$ 7.725.855,07
Valor dos descontos: - R\$ 2.375,21
Valor das devoluções: - R\$ 717.583,36
Faturamento líquido: = R\$ 7.005.896,50



2.4 Valor de descontos

Agora, valor de descontos concedidos nas vendas válidas.

Esse valor considera apenas descontos aplicados às operações classificadas como:

- VENDA
- VENDA CONSUMIDOR FINAL
- VENDA SEM TRANSITO

Valor de descontos: R\$ 2.375,21

Os R\$ 133,74 registrados nas devoluções não entram nessa métrica, pois pertencem aos documentos de devolução, não aos descontos originalmente concedidos nas vendas.

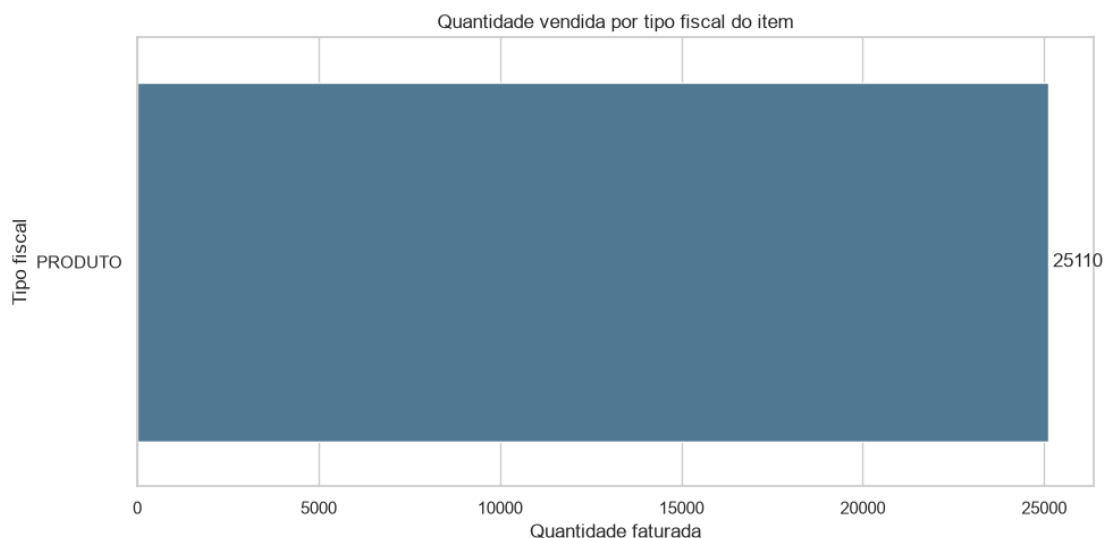
2.5 Quantidade faturada

Analisando somente a quantidade vendida nas vendas válidas.

Quantidade de itens faturados: 25.110

Quantidade devolvida: 1.459

Quantidade líquida: 23.651



2.6 Quantidade de notas fiscais distintas

Quantidade de notas fiscais distintas: 16.062

Notas fiscais distintas: 16.062

Documentos/faturas distintas: 16.062

2.7 Ticket médio por nota fiscal

Ticket médio = Faturamento líquido / Quantidade de notas distintas

Ticket médio por nota fiscal: R\$ 436,18

Visão consolidada do faturamento

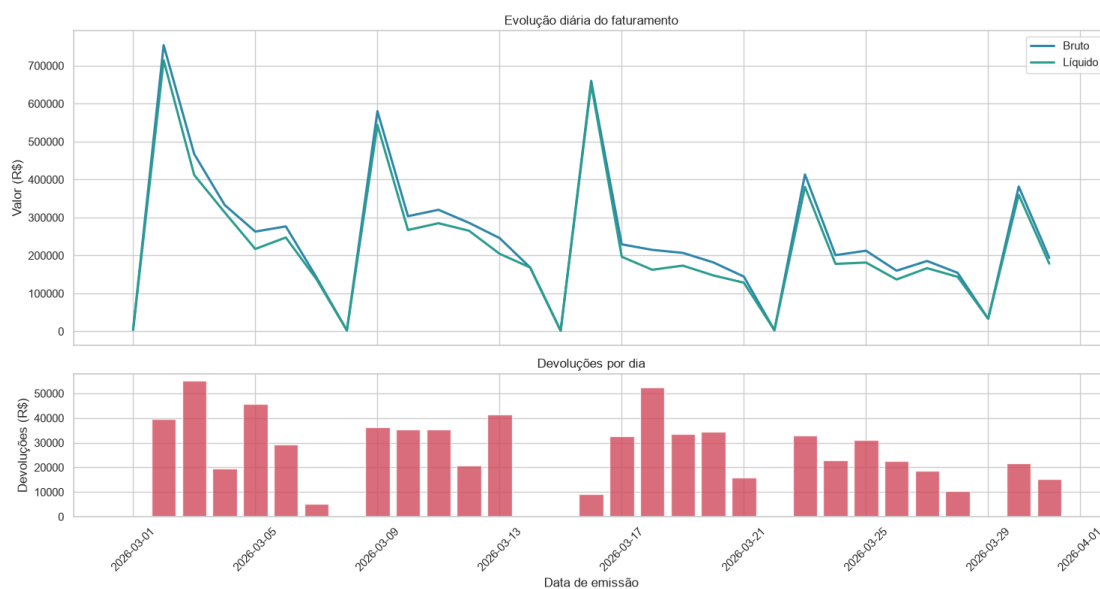
R\$ 7.725.855,07 Faturamento bruto	R\$ 2.375,21 Descontos	R\$ 717.583,36 Devoluções
R\$ 7.005.896,50 Faturamento líquido	16.062 Notas distintas	R\$ 436,18 Ticket médio

Esse cálculo utiliza o faturamento líquido após descontos e devoluções.

Ticket médio bruto: R\$ 481,00
Ticket médio líquido: R\$ 436,18

3 Evolução diária do faturamento e análises complementares

Faturamento bruto: R\$ 7.725.855,07
Descontos: R\$ 2.375,21
Devoluções: R\$ 717.583,36
Faturamento líquido: R\$ 7.005.896,50



3.1 Faturamento por empresa

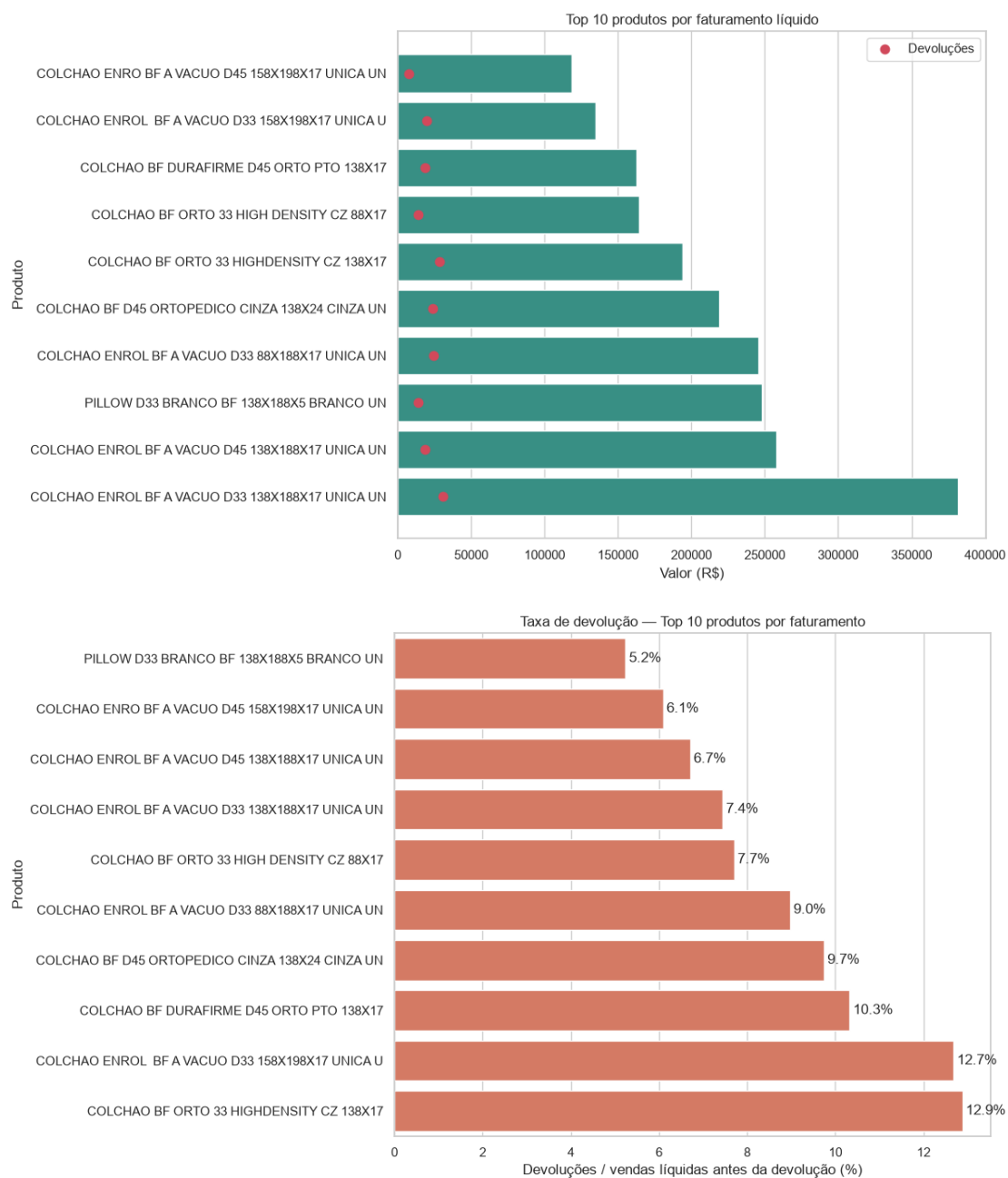
Utilizando CD_EMPFAT como empresa faturadora.

Código empresa: [6]
Faturamento bruto: R\$ 7.725.855,07
Descontos: R\$ 2.375,21
Devoluções: R\$ 717.583,36
Faturamento líquido: R\$ 7.005.896,50

3.2 Principais produtos por faturamento

Como a métrica é por produto, é preciso o filtro TIPO_ITEM_FISCAL == “PRODUTO” nas vendas.

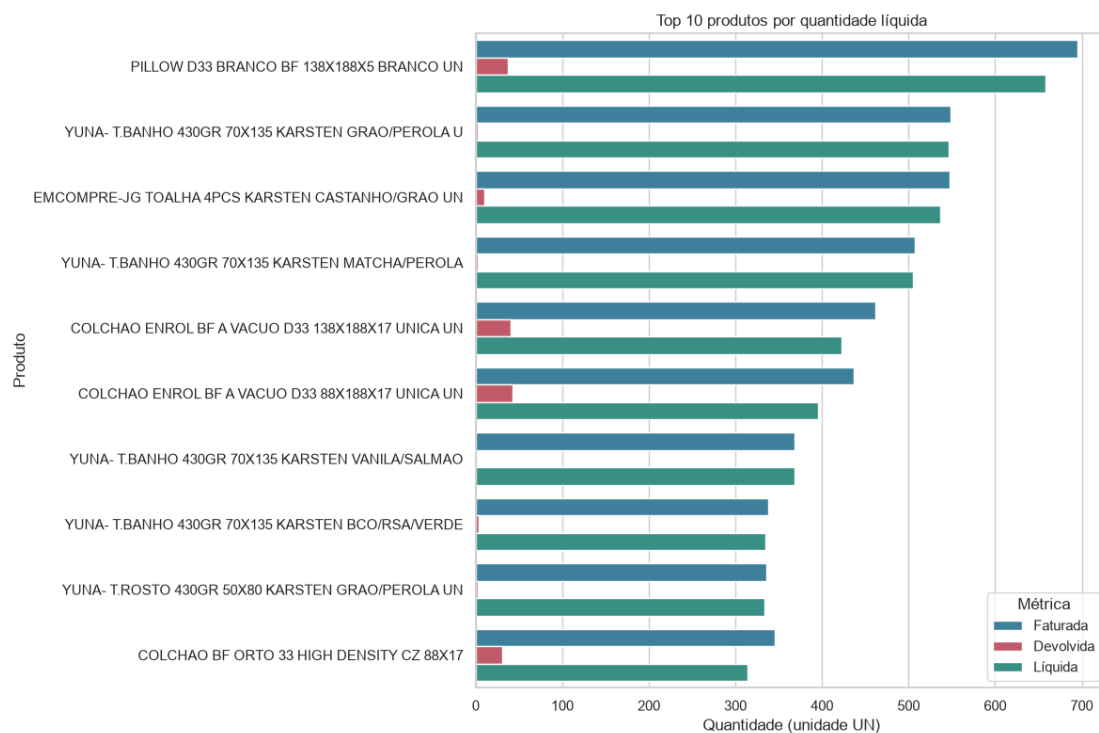
As devoluções já são integralmente de produtos.



3.3 Principais produtos por quantidade faturada

Visualizando apenas itens classificados como PRODUTO, calcula-se:

- Quantidade vendida.
- Quantidade devolvida.
- Quantidade líquida.



3.4 Análise final

Maior dia:

DT_EMISSAO 2026-03-02 00:00:00

faturamento_bruto 754054.92

descontos 109.9

faturamento_apos_descontos 753945.02

devolucoes 39695.28

faturamento_liquido 714249.74

Name: 1, dtype: object

Menor dia:

DT_EMISSAO 2026-03-15 00:00:00

```
faturamento_bruto          1728.9
descontos                   0.0
faturamento_apos_descontos 1728.9
devolucoes                  0.0
faturamento_liquido        1728.9
Name: 14, dtype: object
```

Participação do Top 5: 19.31%
Participação do Top 10: 30.36%

3.4.0.1 Produtos com maior taxa de devolução

Tabela 3.1

	CD_PRODUTOS	PRODUTOS	ESPECIFICACAO	valor_faturado	valor_descontos	valor_faturado_liquido	valor_devolucao	taxa_devolucao	quantidade
249	304940	COLCHAO	EN-ROL BF A VA-CUO D33 138X188X17 UNICA UN	R\$ 381881.74	R\$ 412.581,30	0.000000	22.000000	0.04%	8.66%
538	372128	COLCHAO	BF ORTO 33 HIGH-DENSITY CZ 138X17	R\$ 193937.53	R\$ 222.605,98	0.000000	25.000000	0.08%	15.20%
250	304941	COLCHAO	EN-ROL BF A VA-CUO D33 88X188X17 UNICA UN	R\$ 245795.13	R\$ 270.016,20	0.000000	35.000000	0.07%	9.61%

CD_PROD	CD_PROD	CD_PROD	ESPECIE	det	col	un	for	des	com	id	pre	of	ad	pa	di	da	li	qu	ia	ca	de	vol	no	quantid
654	383935	COLCHÃO	BF	D45	OR-TO-PE-DICO	CINZA	138X24	CINZA	UN	R\$	R\$	219054,12	28.000,00	26.000,00	202.000,00	0,74%	11.40%							
												242.692,28	28.638,13											
567	373754	COLCHÃO	BF	PRE-MIUM	SLEEP	158X38	PT	TF	UNICO	R\$	R\$	46285,48	8.000,00	12.000,00	18.000,00	2,21%	40.00%							
												68.279,67	71.994,19											
248	304939	COLCHÃO	EN-ROL	BF A	VA-CUO	D33	158X198X17	UNICA	UN	R\$	R\$	134872,48	30.000,00	19.000,00	120.000,00	0,68%	13.67%							
												154.460,29	587,81											
648	383653	COLCHÃO	BF	DU-RA-FIRME	D45	ORTO	PTO	138X17	UN	R\$	R\$	162345,92	30.000,00	27.000,00	203.000,00	0,32%	11.74%							
												181.035,72	689,82											

A análise considerou somente notas fiscais efetivadas e operações classificadas como venda. O faturamento líquido foi calculado após a dedução dos descontos e das devoluções.

3.4.1 1. Resultado geral do faturamento

O faturamento bruto do período foi de **R\$ 7.725.855,07**, enquanto o faturamento líquido alcançou **R\$ 7.005.896,50**.

A diferença foi de **R\$ 719.958,57**, representando uma redução de **9,32%** sobre o faturamento bruto.

3.4.2 2. As devoluções são o principal ponto de atenção

Os descontos totalizaram apenas **R\$ 2.375,21**, equivalentes a **0,03% do faturamento bruto**.

As devoluções somaram **R\$ 717.583,36**, correspondendo a **9,29% do faturamento bruto**. Portanto, praticamente toda a redução do faturamento decorreu das devoluções, e não da concessão de descontos.

Foram faturadas **25.110 unidades** e devolvidas **1.459 unidades**, resultando em uma quantidade líquida de **23.651 unidades**.

Embora as devoluções representem **5,81% da quantidade vendida**, elas equivalem a **9,29% do valor faturado**, indicando maior concentração em produtos de valor elevado.

3.4.3 3. Alguns produtos apresentam taxas críticas de devolução

Foram identificados produtos com taxas de devolução relevantes.

O produto 373754 - COLCHAO BF PREMIUM SLEEP 158X38 PT TF apresentou devolução de:

- **40,00% da quantidade faturada;**
- **32,21% do valor vendido.**

O produto 372128 - COLCHAO BF ORTO 33 HIGHDENSITY apresentou:

- **15,20% de devolução em quantidade;**
- **12,88% de devolução em valor.**

Esses produtos devem ser priorizados em uma análise de causa-raiz, considerando qualidade, logística, avarias, especificação do pedido e perfil dos clientes.

3.4.4 4. O faturamento diário apresenta elevada oscilação

O maior faturamento líquido diário ocorreu em **2 de março de 2026**, com **R\$ 714.249,74**.

O menor faturamento ocorreu em **15 de março de 2026**, com **R\$ 1.728,90**.

Os cinco melhores dias concentraram **38,56% do faturamento líquido total**, demonstrando dependência relevante de poucos dias de maior movimentação.

O faturamento líquido médio diário foi de **R\$ 225.996,66**, enquanto a mediana foi de **R\$ 178.692,50**. O coeficiente de variação foi de **76,94%**, indicando elevada instabilidade diária.

Apesar disso, não houve dias com faturamento líquido negativo.

3.4.5 5. O faturamento está relativamente diversificado entre produtos

Os cinco produtos com maior faturamento líquido representaram **19,31% do total**, enquanto os dez principais representaram **30,36%**.

Isso significa que aproximadamente **69,64% do faturamento está distribuído entre produtos fora do Top 10**, indicando baixa dependência de um número reduzido de itens.

3.4.6 6. Volume vendido e faturamento devem ser analisados separadamente

Produtos com maior quantidade vendida nem sempre são os maiores geradores de faturamento.

Itens têxteis e produtos de menor valor apresentaram maior giro, mas baixa contribuição financeira por unidade. Em contrapartida, determinados colchões geraram valores unitários superiores a **R\$ 7 mil**, mesmo com apenas uma unidade vendida.

As decisões comerciais e de estoque devem considerar conjuntamente:

- quantidade vendida;
- faturamento;
- valor médio por unidade;
- margem;
- taxa de devolução.

3.4.7 7. As vendas estão concentradas em operações para não contribuintes

As operações classificadas como VENDA NAO CONTRIBUINTE representaram aproximadamente **89,93% do faturamento bruto**.

As operações classificadas como VENDA corresponderam a **8,49%**, enquanto VENDA SEM TRANSITO representou **1,58%**.

Esse perfil deve ser considerado nas análises comerciais e tributárias. A classificação como não contribuinte, entretanto, não significa necessariamente consumidor final, devendo ser confirmada com os dados cadastrais dos clientes.

3.4.8 8. O ticket médio foi reduzido principalmente pelas devoluções

O ticket médio bruto foi de **R\$ 481,00 por nota fiscal**, enquanto o ticket médio líquido foi de **R\$ 436,18**.

A diferença foi de **R\$ 44,82 por nota**, equivalente a uma redução de **9,32%**.

Como os descontos foram pouco representativos, essa redução decorreu essencialmente das devoluções.

3.4.9 9. O conjunto analisado contém apenas uma empresa faturadora

Todo o faturamento foi associado ao código CD_EMPFAT = 6.

Portanto, a base atual não permite comparar o desempenho das diferentes empresas do grupo. É necessário confirmar se:

- a extração foi limitada a uma empresa;
- as demais empresas utilizam outro código;
- CD_EMPRESA representa melhor as unidades do grupo;
- CD_EMPFAT identifica somente a empresa central de faturamento.

4 Conclusão

O principal risco identificado é o volume de devoluções, responsável por praticamente toda a diferença entre o faturamento bruto e o líquido.

As prioridades recomendadas são:

1. identificar os produtos e clientes que concentram as devoluções;
2. investigar as causas operacionais e comerciais dos retornos;
3. acompanhar produtos com taxas de devolução superiores a 10%;
4. avaliar a elevada oscilação diária do faturamento;
5. validar o campo correto para identificar as diferentes empresas do grupo.

A redução das devoluções apresenta potencial de impacto financeiro significativamente superior a qualquer ação relacionada aos descontos comerciais.